



Configuració de xarxes

Components de la xarxa

Host: És bàsicament un ordinador. Molts altres dispositius també són ordinadors, com ara telèfons, reproductors de música digitals i moltes televisions modernes.

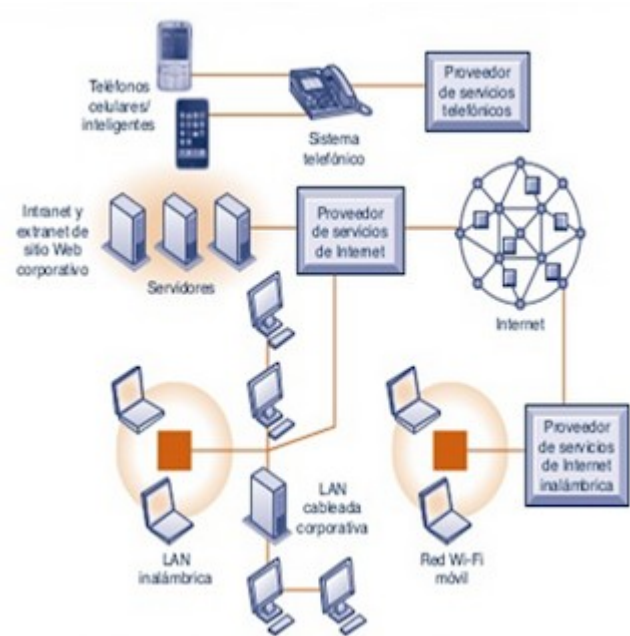
Xarxa: És un conjunt de dos o més hosts (ordinadors) que són capaços de comunicar-se entre si.

Internet: És una xarxa global accessible públicament formada a partir de la unió de xarxes locals.

Servidor: Un host que proporciona un servei a un altre host o client s'anomena servidor. Per exemple, un servidor web emmagatzema, processa i lliura pàgines web. Un altre exemple, pot ser un servidor de correu.

Servei: Una característica que es presta d'un sistema principal és un servei. Un exemple d'un servei seria quan un host proporciona pàgines web a un altre host.

Client: És un host que està accedint a un servidor.



Terminología



Paquet de xarxa: Un paquet de xarxa s'utilitza per enviar la comunicació de xarxa entre els hosts. Trencant la comunicació en trossos més petits (paquets), el mètode de lliurament de dades és molt més eficient.

Adreça IP: Una adreça de Protocol d'Internet (IP) o «Internet Protocol» en anglès és un número únic assignat a un host en una xarxa. Els hosts utilitzen aquests números per «dirigir» una comunicació de xarxa.

Màscara de xarxa: També anomenada netmask en anglès, és un sistema numèric que pot utilitzar-se per definir quines de les adreces IP es consideren dins d'una única xarxa.

Hostname: Cada host en una xarxa pot tenir el seu propi nom de host. Això li facilita als usuaris dirigir els paquets de xarxa a un altre host, ja que per als usuaris és més fàcil recordar noms que números. Els noms de host es tradueixen a adreces IP abans d'enviar el paquet de xarxa a la xarxa.

Terminología



DHCP: Als hosts se li pot assignar noms de hosts, adreces IP i altra informació relacionada amb la xarxa per un Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP defineix com s'assigna la informació de xarxa als clients host i el servidor DHCP és la màquina que proporciona aquesta informació.

DNS: Els noms de host es tradueixen a adreces IP abans d'enviar el paquet a la xarxa. Això vol dir que el teu host necessita conèixer l'adreça IP de tots els altres hosts amb els quals et comuniques.

Ethernet: En un entorn de xarxa per cable, Ethernet és la forma més comuna per connectar físicament els hosts en una xarxa. Les velocitats més comuns són de 100 Mbps i 1 Gbps.

Wi-Fi: És una tecnologia de xarxa local sense fils.

Ordres de configuració

ifconfig - Mostrar i configurar les interfícies de xarxa.

ip link - Mostrar i configurar els dispositius de xarxa.

ip address - Mostrar i gestionar adreces IP.

ip route - Mostrar i gestionar la taula d'encaminament.

ping - Comprovar la connectivitat amb un servidor.

traceroute - Mostrar el camí per arribar a un servidor

dig - Realitzar consultes al servidor de noms (DNS).

hostname - Mostra o canvia el nom de host.

nmcli - Eina de configuració de Network Manager (utilitzats en alguns sistemes)

Fitxers de configuració específics



`/etc/network/interfaces`

- Servidor Debian
- Servidor Ubuntu (versions antigues)

`/etc/netplan`

- Servidor Ubuntu

`/etc/NetworkManager`

- Escriptori Debian
- Escriptori Ubuntu
- Fedora
- RHEL i similars

Fitxers de configuració comuns



`/etc/hostname`

- Nom del host

`/etc/hosts`

- Altres noms de host definits localment.

`/etc/resolv.conf`

- Configuració de la resolució de noms (DNS).
- Normalment és gestionat pel servei de configuració de xarxa i no es pot modificar.

Recursos



[IP Addressing and Subnetting](#)

[Special-use addresses](#)

[IPv6 address](#)

[Network address translation \(NAT\)](#)

[Dynamic Host Configuration Protocol \(DHCP\)](#)

[Domain Name System \(DNS\)](#)

Xarxes (Components bàsics)

Conjunt de dispositius informàtics que poden compartir dades, serveis o recursos...

Targeta de xarxa *802.11n*:

Connectivitat sense fil.



Targeta de xarxa *Ethernet*:

Connectivitat a través de cable trenat.



Xarxes (Components bàsics)

Conjunt de dispositius informàtics que poden compartir dades, serveis o recursos...

Switch:

permet la interconnexió de múltiples ordinadors a través d'una mateixa àrea.



Router:

Permet la interconnexió de diferents xarxes.

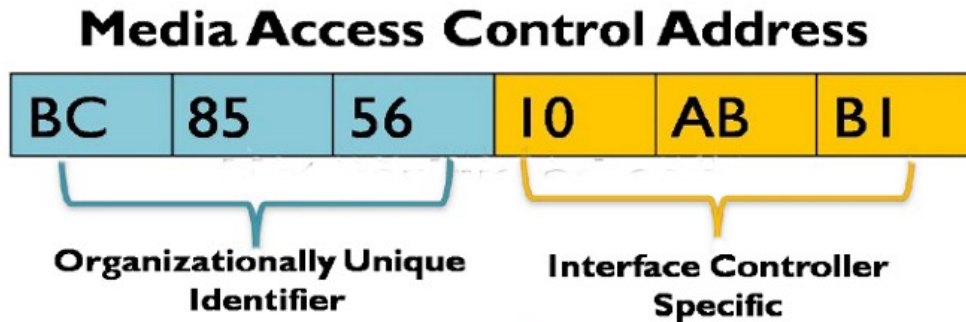


MAC (media access control)

Cada dispositiu de xarxa té un identificador únic de fàbrica (**MAC**).

Correspon a una *tarjeta de xarxa, Wi-Fi, adaptador, router, etc.*

Consta de **48 bits** (*sis blocs hexadecimals*):



Adreça IPv4

- ♦ Les xarxes que es comuniquen per el protocol **TCP/IP** es caracteritzen per una adreça **IP** de **32 bits - 4 bytes** *(se solen representar com 4 nombres decimals separats per punts)*

Adreça IP

11000000 . 10101000 . 00000110 . 00100011

192

168

6

35

IP: 192.168.6.35

Configuració del protocol TCP/IP

• *Exercici*

- ♦ Executa les ordres següents per **esbrinar** la informació *MAC - IP* de la teva màquina.

*(Per obrir un terminal en windows, tecleja **cmd** en la caixa d'ordres.)*

ipconfig /all (*windows*).

ifconfig (*Linux*).

ping IP_destí: Envia un senyal en forma de paquets de xarxa, i espera resposta. És una comprovació de connexió a baix nivell.

Configuració del protocol TCP/IP

Exercici

- ♦ Executa les ordres següents per **esbrinar** la informació **MAC - IP** de la teva màquina.

`ipconfig /all`

```
Dirección física. . . . . : 08-00-27-B1-01-1A
DHCP habilitado. . . . . : No
Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
Dirección IP. . . . . : 10.0.2.15
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . : 10.0.2.2
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.2.2
Servidores DNS . . . . . : 192.168.0.11
                          213.176.161.16
                          213.176.161.18
```

`ifconfig`

```
iso@iso-xx:~$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  direcciónHW 08:00:27:93:fc:d3
          inet:10.0.2.15  Bifus.:10.0.2.255  Másc.:255.255.255.0
          Dirección inet6: fc00::a00:27ff:fe93:fcd3/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          Paquetes RX:2436 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:1962 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colatX:1000
```

Adreça de Xarxa

- ❖ Perquè dos *hosts* puguin comunicar-se han de tenir la mateixa **adreça de xarxa**, o fer-ho a través d'un *router*.
- ❖ Els *routers* faciliten la comunicació entre xarxes.
- ❖ Està formada per l'operació lògica **AND** entre la **IP del host** i la **màscara de xarxa**.

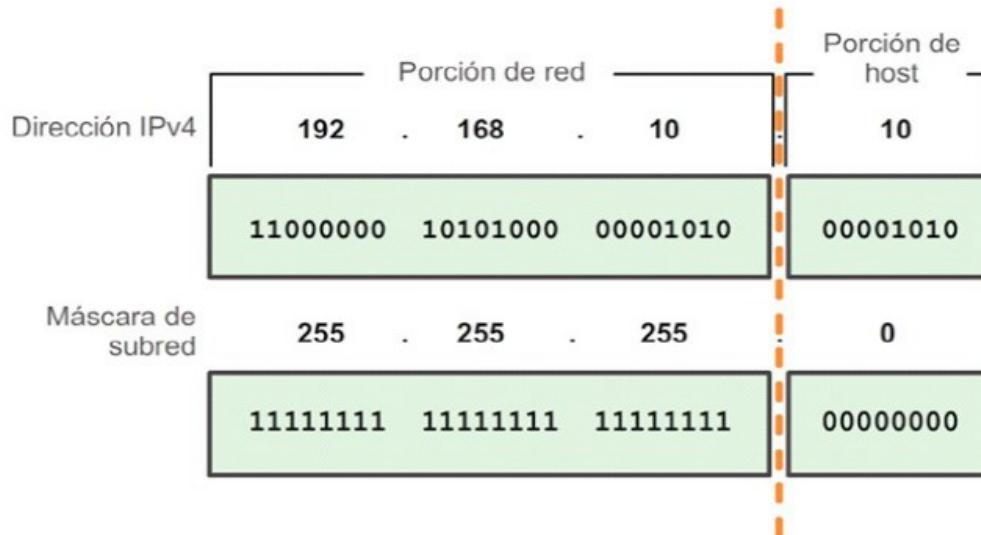
IP: 11000000 .10101000.00010111.10101010 192.168.23.170

Mask: 11111111 .11111111 . 11111111 .00000000 255.255.255.0

Xarxa: 11000000 .10101000.00010111 .00000000 192 .168 . 23 .0

Màscara de xarxa (netmask)

A la *adreça IP* una part fa referència a *l'adreça de xarxa* i una altre a *l'adreça de host*.



Màscara de xarxa (netmask)

- ♦ A la *adreça IP* una part fa referència a ***l'adreça de xarxa*** i una altre a ***l'adreça de host***.
- ♦ Per poder identificar correctament quina part de l'adreça pertany a la *xarxa* i quina pertany al *host* s'utilitza la ***màscara de xarxa***.
- ♦ Cada un d'aquests bits ha d'estar assignat a:

1 si pertany a la xarxa.

0 si pertany al host.

IP: 192.168.23.170

Mask: 255.255.255.0

Xarxa: 192 .168 . 23 .0

Màscara de xarxa (netmask)



Representació de la màscara: ***tradicional / longitud.***

- **255.0.0.0** es representa com **/8** (8 bits).
- **255.255.0.0** es representa com **/16** (16 bits).
- **255.255.255.0** es representa com **/24** (24 bits).

Màscara de xarxa (netmask)



Per exemple, en *l'adreça de host* **10.6.7.11** amb *màscara* **255.0.0.0**, podem dir que el primer octet identifica la *xarxa* (**10.0.0.0**) i els darrers tres octets identifiquen el *host*.

En *l'adreça de host* **192.168.11.27/24**, podem dir que els primers tres octets identifiquen la xarxa (**192.168.11.0**) i el darrer octet identifica el *host*.

Màscara de xarxa (netmask)

Adreça de xarxa: L'adreça en la qual es fa referència a la xarxa.

Adreça de broadcast: Adreça *especial* utilitzada per enviar dades a *tots* els hosts de la xarxa. Per a la xarxa **10.0.0.0**, l'adreça de broadcast seria **10.255.255.255** (posant a 1 els bits del *host*)

Exemple: Tenim la adreça **172.16.23.55/16**. Quina seria l'adreça de xarxa? Quina la de broadcast? Quina serà l'adreça del host?

- Adreça de xarxa: **172.16.0.0**
- Adreça de broadcast: **172.16.255.255**
- Adreça de host: **172.16.23.55**

Adreçament MAC-IP

L'**ARP** (*address resolution protocol*).

Podem obtenir l'adreça **MAC** que correspon a una adreça **IP**.

La **taula ARP** emmagatzema la correspondència **IP-MAC** del veïns de la xarxa.

La informació ens serveix perquè un datagrama pugui aconseguir la destinació.

Aquestes taules estan implementades tant als **routers** com als **hosts**. (*\$arp -vn*)

Configuració del protocol TCP/IP

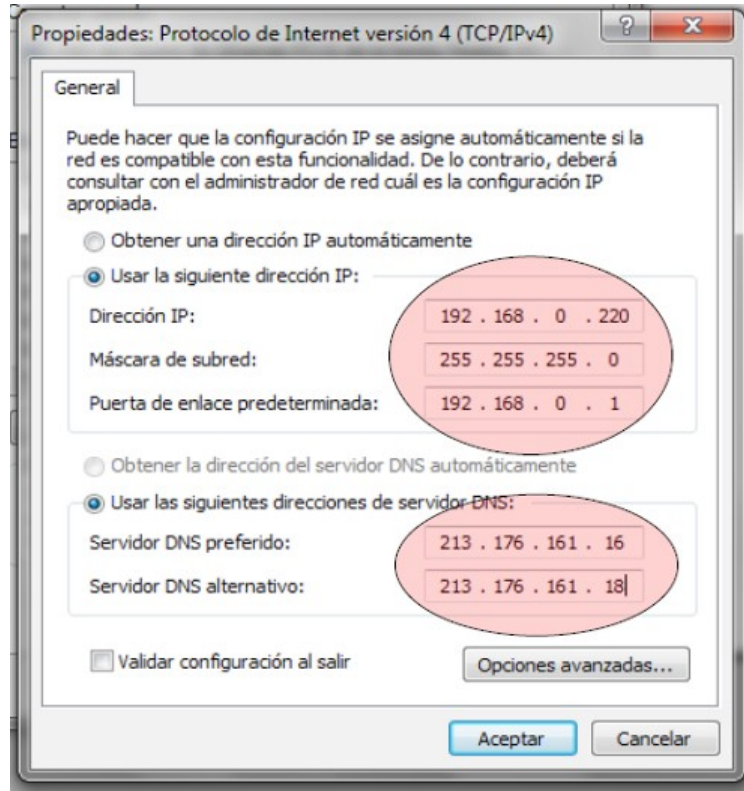
Adreçament estàtic (manual)

- ✦ S'ha de configurar *manualment*.
- ✦ L'adreça IP del host i la màscara de xarxa. A més, es pot configurar la passarel·la (*Per poder comunicar-nos amb altres xarxes – gateway*) i els servidors DNS.
- ✦ Els **servidors DNS** permeten resoldre noms de host (*www.xtec.cat*) en l'adreça IP (*213.176.161.16*).

Adreçament dinàmic (servidor DHCP)

- ✦ S'utilitza **DHCP** (*dynamic host configuration protocol*).
- ✦ Molt útil per a **grans xarxes**.
- ✦ **Redueix** el treball d'administració.

Adreçament estàtic (manual)



Paràmetres bàsics

- *IP host. (Identificador)*
- *IP router. (Per poder comunicar-nos amb altres xarxes – gateway)*
- *IP servidors DNS. (Resolen nom - IP)*
- *Nom del host. (hostname)*
- *Màscara de subxarxa. (netmask)*

```
Dirección física. . . . . : 08-00-27-B1-01-1A
DHCP habilitado. . . . . : No
Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
Dirección IP. . . . . : 10.0.2.15
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . : 10.0.2.2
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.2.2
Servidores DNS . . . . . : 192.168.0.11
                        213.176.161.16
                        213.176.161.18
```



Eines de configuració

ifconfig

eth0,eth1,eno1.. Correspon a la targeta de xarxa.

lo *Interfície loopback*. Interfície fictícia. Té assignada la IP **127.0.0.1**. (*Permet provar els serveis que s'executen localment*).

Per comprovar la configuració del protocol *TCP/IP* de la interfície de la targeta de xarxa Ethernet, escriurem:

```
$ ifconfig eth0
```

```
# ifconfig eth0 192.168.0.133 netmask 255.255.0.0  
(Canvia config)
```

Eines de configuració

route

```
# route add default gw 192.168.0.1
```

Aquesta ordre afegeix l'adreça IP del **router**
(*default gateway*).

ping (*igual a windows*)

Envia un senyal en forma de paquets de xarxa,
i espera resposta.

Eines de configuració

netstat

Mostra l'estat de la xarxa.

tracert

Mostra els hosts pels quals passen els paquets TCP/IP fins a arribar al destí.

tracert www.google.com

Fitxers de configuració

/etc/hostname

Nom identificatiu.

/etc/hosts

Conté la informació associada a les **ip's-noms** dels nodes de la xarxa. S'utilitza com a complement al servidor **DNS**.

Associa el **nom** amb la **ip** de bucle intern **127.0.1.1**

Fitxers de configuració

/etc/resolv.conf

Conté la informació dels *servidors DNS*.

```
iso@iso-xx:~$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
domain jaumebalmes.net
search jaumebalmes.net
nameserver 192.168.0.11
nameserver 192.168.0.4
```

/etc/hosts

Conté la informació associada a les **ip's-noms** dels nodes de la xarxa. S'utilitza com a complement al servidor **DNS**.

Fitxers de configuració

/etc/services

Fitxer de configuració dels *serveis*.

Relació dels *serveis* de xarxa actius amb el *port* que tenen associat.

/etc/network/interfaces

Conté els paràmetres de xarxa.

Tipus d'adreces IPv4



L'adreça *IP* especifica un node dins d'una xarxa seguint el protocol *TCP/IP*.

Versió 4 (**IPv4**) i versió 6 (**IPv6**).

ICANN : (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)
Organització responsable d'assignar espai d'adreces numèriques de protocol d'Internet (IP).

Classe A, B, C, D(multicast), E(experimentals).

Tipus d'adreços IPv4

Classe A

Fixa el primer bit 0.

Utilitza 7 bits de xarxa i 24 bits de hosts.

0xxxxxxx.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh

Contesta

Numero de xarxes que es poden crear : ?

Numero de hosts que pot tenir: ?

El primer byte en decimal està entre ? i ?.

Tipus d'adreces IPv4

Classe B

Fixa els dos primers bits a 10.

Utilitza 14 bits de xarxa i 16 bits de hosts.

10xxxxxx.xxxxxxxx.hhhhhhhh.hhhhhhhh

Contesta

Numero de xarxes que es poden crear : ?

Numero de hosts que pot tenir: ?

El primer byte en decimal està entre ? i ?.

Tipus d'adreces IPv4

Classe C

Fixa els tres primers bits a 110.

Utilitza 21 bits de xarxa i 8 bits de hosts.

110xxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.hhhhhhhh

Contesta

Numero de xarxes que es poden crear : ?

Numero de hosts que pot tenir: ?

El primer byte en decimal està entre ? i ?.

Clases d'adreces IPv4

Clases de direcciones IP					
Clase de dirección	Rango del 1er octeto (decimal)	Bits del primer octeto (los bits verdes no cambian)	Red (N) y Host (H) partes de la dirección	Máscara de subred predeterminada (decimal y binaria)	Cantidad de redes y hosts posibles por red
A	1-127**	00000000 0 1111111	N .H.H.H	255.0.0.0	128 redes (2^7) 16777214 hosts por red ($2^{24}-2$)
B	128-191	1 0000000 0 1111111	N . N .H.H	255.255.0.0	16384 redes (2^{14}) 65534 hosts por red ($2^{16}-2$)
C	192-223	11 000000 0 1111111	N . N . N .H	255.255.255.0	2097150 redes (2^{21}) 254 hosts por red (2^8-2)
D	224-239	111 00000 0 1111111	No disponible (multicast)		
E	240-255	1111 0000 0 1111111	No disponible (experimental)		
Nota: una combinación de todos ceros (0) o de todos unos (1) constituye direcciones de host no válidas.					

Classes d'adreces IPv4

Classes d'adreces	Rang primer octet	Parts de xarxa i de host	Màscara per defecte	Número de xarxes i de hosts totals
A	1-127	X.H.H.H	255.0.0.0	128 xarxes / 16.777.214 hosts
B	128-191	X.X.H.H	255.255.0.0	16.384 xarxes / 65.534 hosts
C	192-223	X.X.X.H	255.255.255.0	2.097.150 xarxes / 254 hosts

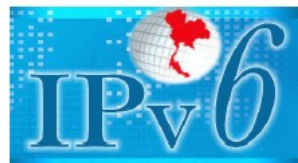
Creació de subxarxes

Consisteix en configurar el protocol prenent prestat en la màscara **bits** destinats al **host**.

Exemple: La xarxa **198.170.10.?** (classe C) amb la màscara **255.255.255.128**. Podem formar:

	Adreça xarxes	Rang d'IPs	Broadcast	Màscara
<i>Subxarxa1</i>	192.170.10.0	192.170.10.1 - 126	192.170.10.127	255.255.255.128
<i>Subxarxa2</i>	192.170.10.128	192.170.10.129 - 254	192.170.10.255	255.255.255.128

IPv6



És l'evolució del *IPv4*, ja que les assignacions *IP's* actuals s'estan esgotant.

Està composta per **128 bits** expressada en notació hexadecimal de 32 *dígits*.

Permet que cada persona a la Terra tingui assignats diversos milions de *IP's*, ja que pot implementar-se amb 2^{128} (3.4×10^{38} hosts adreçables !!!).

Exemple

2001:0123:0004:00ab:0cde:3403:0001:0063

Breu comparació IPv4 - IPv6

Característica	IPv4	IPv6
Tamaño de dirección	32 bits	128 bits
Formato de dirección	Cuadrete decimal con puntos 192.168.20.8	notación hexadecimal 4AAE:F200:0342:AA00:0135:4680:7901:ABCD
Número de direcciones	2^{32}	2^{128}
Radiodifusión	Utiliza la transmisión para enviar datos a todos los hosts en una subred	Sin direcciones de transmisión, utiliza direcciones con ámbito de multidifusión como una forma de transmitir selectivamente